

浙江大学实验报告

课程名称：____电子电路设计实验 I____ 指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：____
实验名称：____OrCAD 软件使用练习____ 实验类型：____研究型____ 同组学生姓名：____

一、实验目的

- 1) 了解 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用。
- 2) 掌握 OrCAD 中 Capture 软件的电路图输入和编辑方法。
- 3) 学习 OrCAD 中 PSpice A/D 软件的分析设置、仿真、波形查看的方法。
- 4) 学习半导体器件特性、电路特性的仿真分析方法。

二、实验任务与要求

- 1) 在 OrCAD Capture 中输入二极管特性测试电路，并设置合适的分析方式及参数，在 OrCAD PSpiceA/D 中仿真分析二极管的伏安特性。
- 2) 在直流分析中设置对温度的次要分析，仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性。
- 3) 将二极管特性测试电路中的电源 Vs 用 VSIN 元件代替，并设置合适的元件参数，在 OrCAD PSpiceA/D 中仿真分析二极管两端的输出波形。
- 4) 在 OrCAD Capture 中输入三极管特性测试电路，在 OrCAD PSpice A/D 中仿真分析三极管的输出特性，并估算其电流放大倍数。
- 5) 利用 OrCAD Capture 和 PSpice A/D 仿真分析对称差分放大电路的性能参数，记录仿真分析所得到的单端输入、双端输入时的差模、共模电压增益频率曲线、瞬态输出波形等，并分析说明这些曲线的含义。
- 6) 利用 OrCAD Capture 和 PSpice A/D 仿真分析非对称差分放大电路的性能参数，记录仿真分析所得到的单端输入、双端输入时的差模、共模电压增益频率曲线、瞬态输出波形等，并分析说明这些曲线的含义。

三、实验原理

二极管伏安特性是指二极管两端的电压与流过二极管的电流之间的关系，主要特点是单向导电性和非线性，并且易受温度的影响。

四、实验方案设计与参数计算

二极管特性测试电路的基本电路图如图 1 所示。

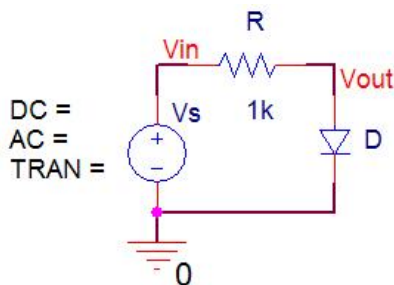


图 1 二极管特性测试基本电路

五、实验仪器设备

安装了 OrCAD 软件的计算机。

实验名称：_____OrCAD 软件使用练习_____

六、实验步骤

- 1) 在 OrCAD Capture 中绘制电路图。
- 2) 在 OrCAD Capture 中设置仿真分析参数。
- 3) 运行仿真分析程序 OrCAD PSpice A/D 进行仿真分析。
- 4) 在 OrCAD PSpice A/D 的 Probe 窗口中查看各电路图的仿真结果，观察伏安特性曲线、直流工作点情况、交流电压波形、输出特性曲线等。

七、数据分析与讨论

1) 二极管特性的仿真分析

①直流扫描（DC Sweep）分析

为了仿真二极管的正向导通特性、反向特性和击穿特性，对电压源 Vs 进行直流扫描分析。实验电路图如图 2 所示，参数设计如图 3 所示，仿真得出的二极管的伏安特性曲线如图 4 所示。

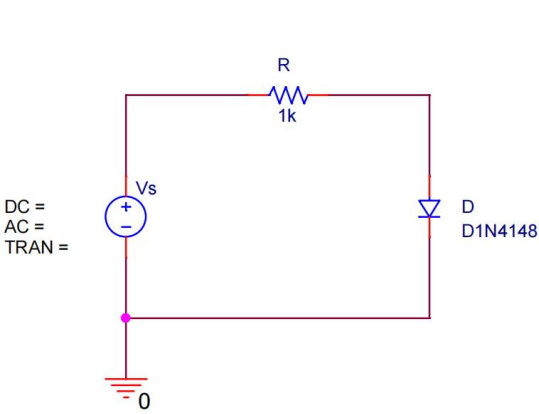


图 2 直流扫描电路

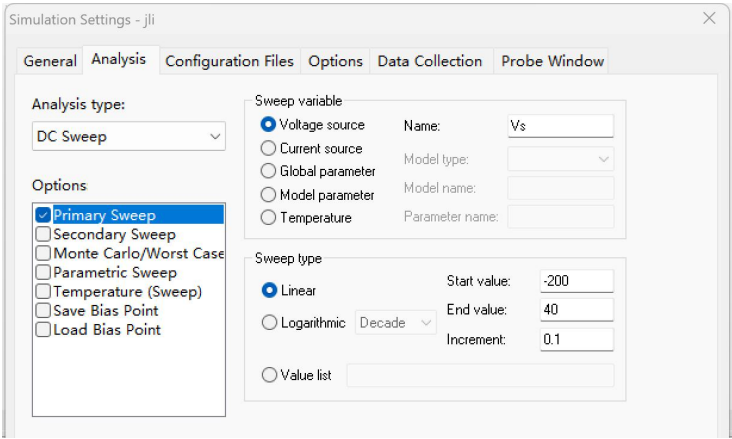


图 3 直流扫描参数设计

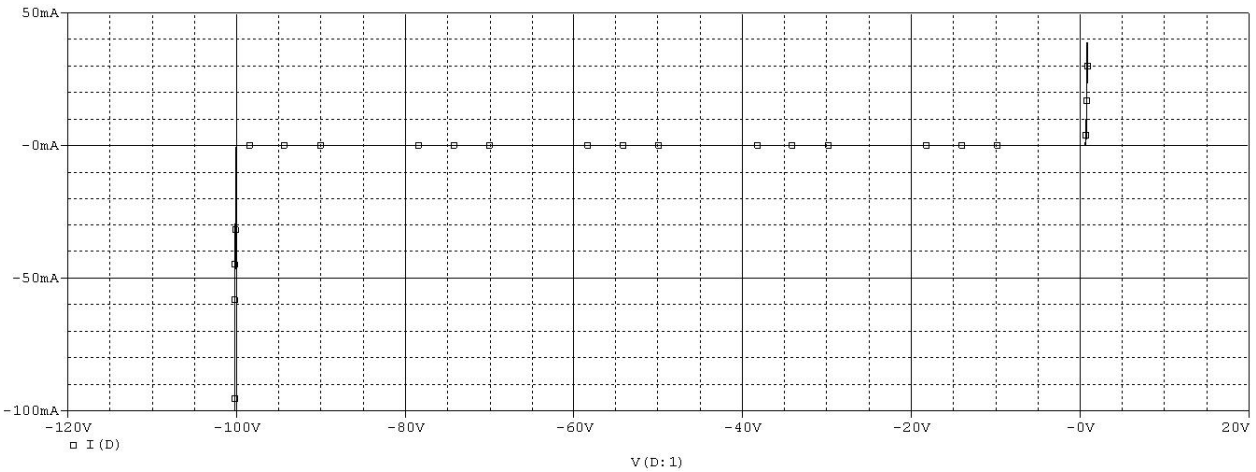


图 4 直流扫描仿真得出的二极管的伏安特性曲线

从仿真得出的伏安特性曲线中可以看出，正偏时二极管是导通的，其两端电压近似为零，其电阻也近似为零；反偏时二极管是截止的，通过的电流近似为零，其电阻近似为无穷大；当反向偏置电压过大时，二极管则会处于反向击穿状态，通过的反向电流也会快速增大。从曲线中可以得到，该二极管的反向击穿电压约为-100V。

实验名称：_____OrCAD 软件使用练习_____

②不同温度下的正向伏安特性曲线

为了仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性，在电压源 V_s 的每一个扫描点对不同的温度进行仿真计算。实验电路图如图 2 所示，参数设计如图 5 所示，仿真得出的二极管的伏安特性曲线如图 6 所示。

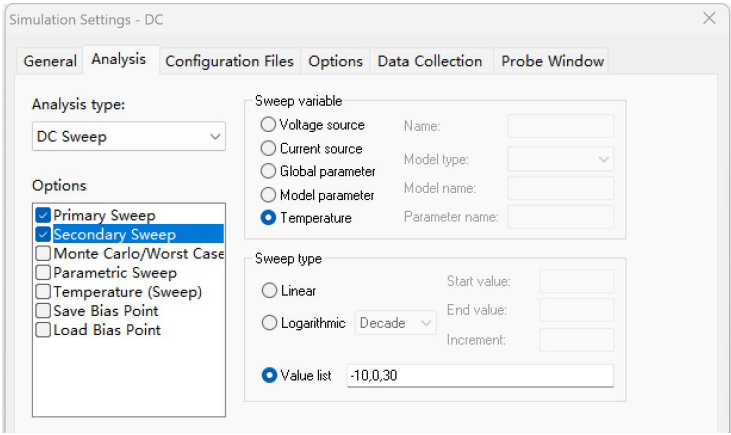


图 5 不同温度参数设计

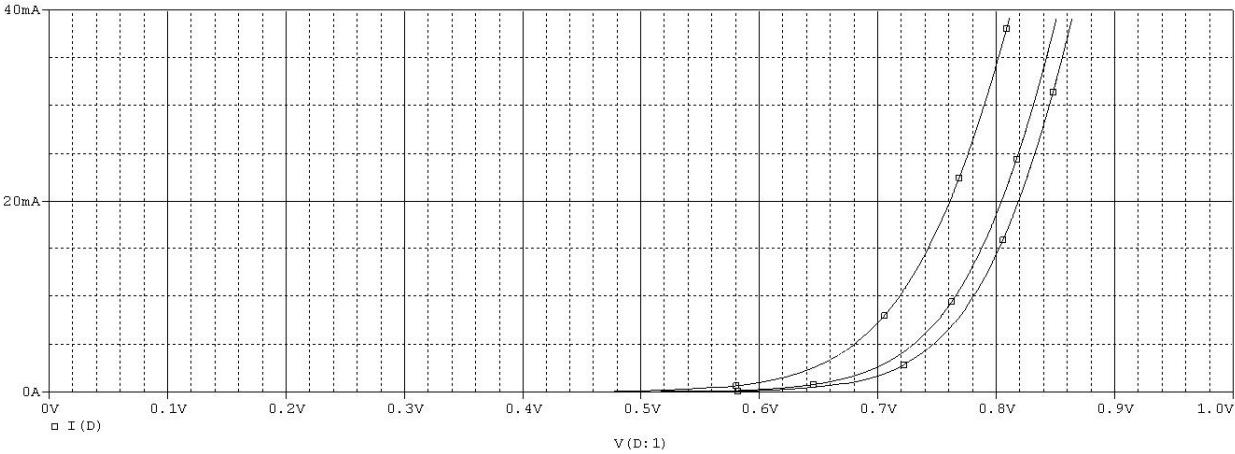


图 6 不同温度仿真得出的二极管的伏安特性曲线

从仿真得出的伏安特性曲线中可以看出，由于其他条件不变时，温度升高二极管电流增大，故三条曲线从左至右温度依次为 30°C ， 0°C ， -10°C 。同时，由于 30°C 和 0°C 的温差比 0°C 和 -10°C 大，故左侧两条曲线间的间隔比右侧两条曲线大。

③仿真二极管两端的电压波形

为了仿真分析二极管两端的电压波形，需要在电路中加入瞬态电源。实验电路图如图 7 所示，参数设计如图 8 所示，仿真得出的二极管的电压波形曲线如图 9 所示。

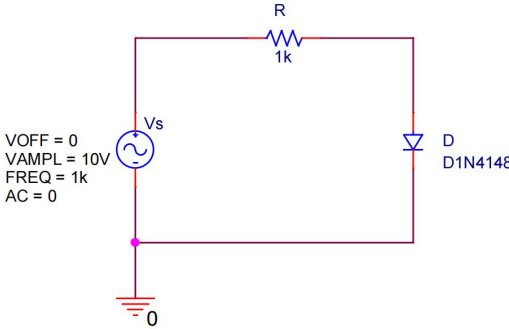


图 7 电压波形扫描电路

装
订
线

实验名称： OrCAD 软件使用练习

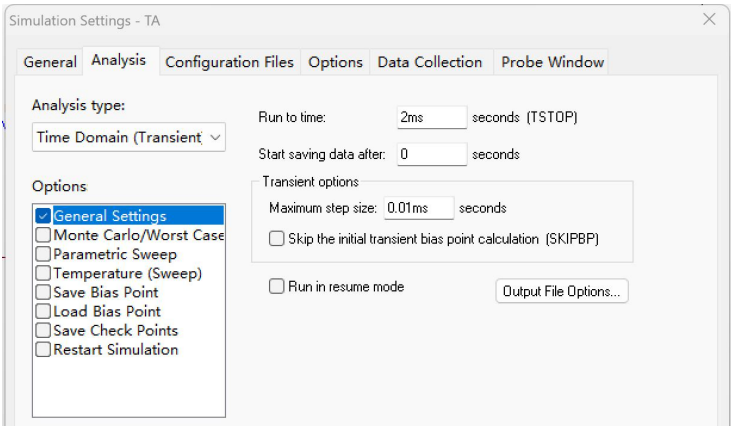


图 8 电压波形参数设计

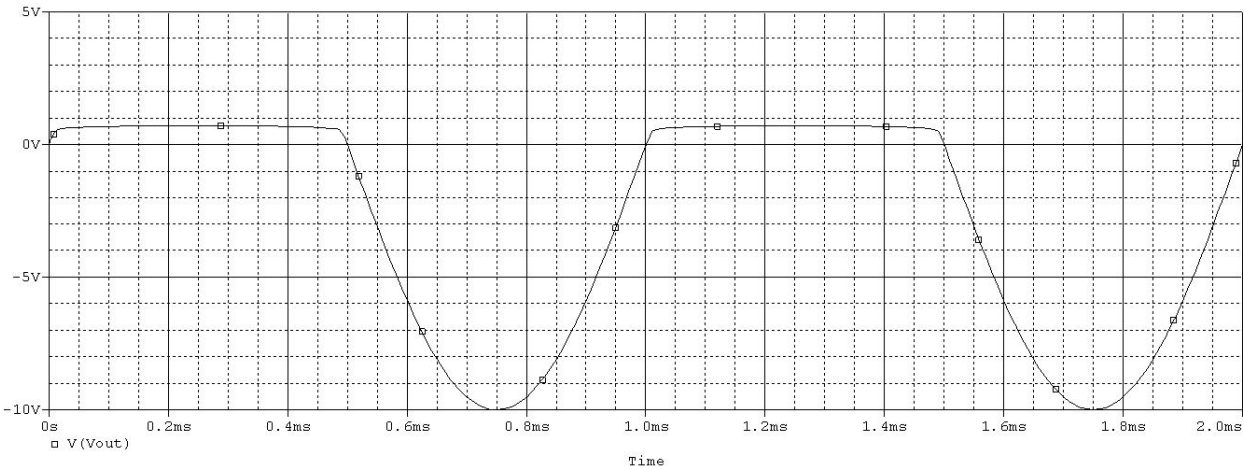


图 9 仿真得出的二极管的电压波形曲线

从仿真得出的电压波形曲线中可以看出，前半周期二极管正偏，导通，此时其电阻近似为零，故二极管两端电压近似为零；后半周期二极管反偏，截止，此时其电阻近似为无穷大，故二极管两端电压近似等于电源电压，呈现出正弦波形。

2) 桥式整流电路瞬态分析

参考电路图简化电路，查看桥式整流电路输出波形情况。原始电路图如图 10 所示，实验电路图如图 11 所示，参数设计如图 12 所示，仿真得出的二极管的伏安特性曲线如图 13 所示。

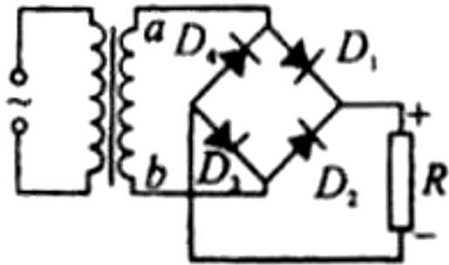


图 10 桥式整流电路原始电路图

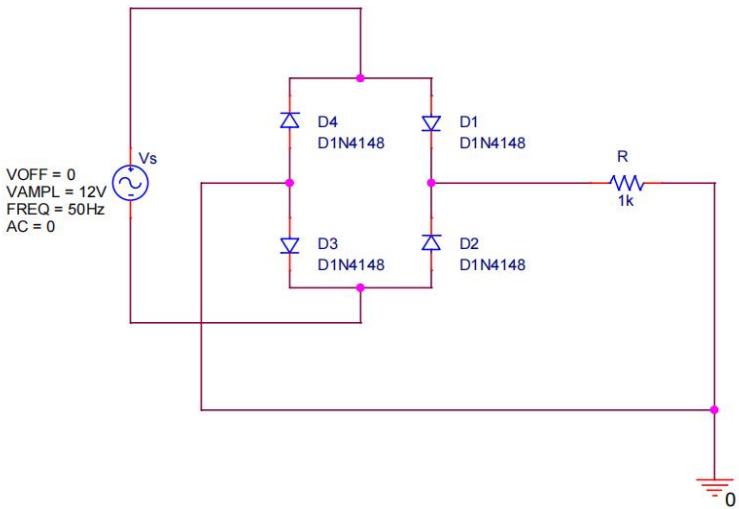


图 11 桥式整流电路实验电路图

实验名称：_____OrCAD 软件使用练习_____

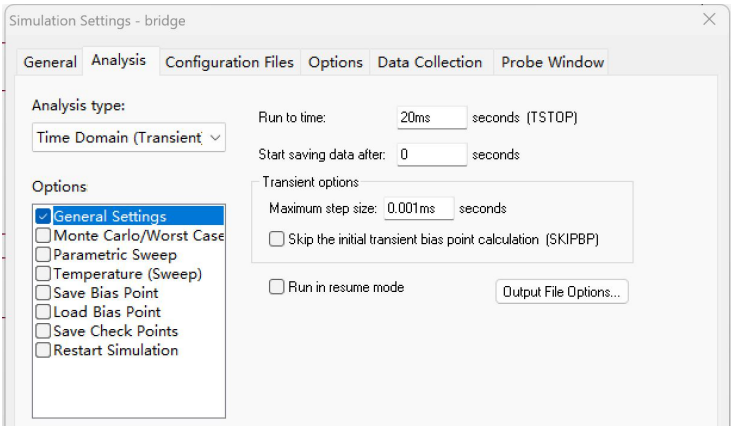


图 12 桥式整流电路参数设计

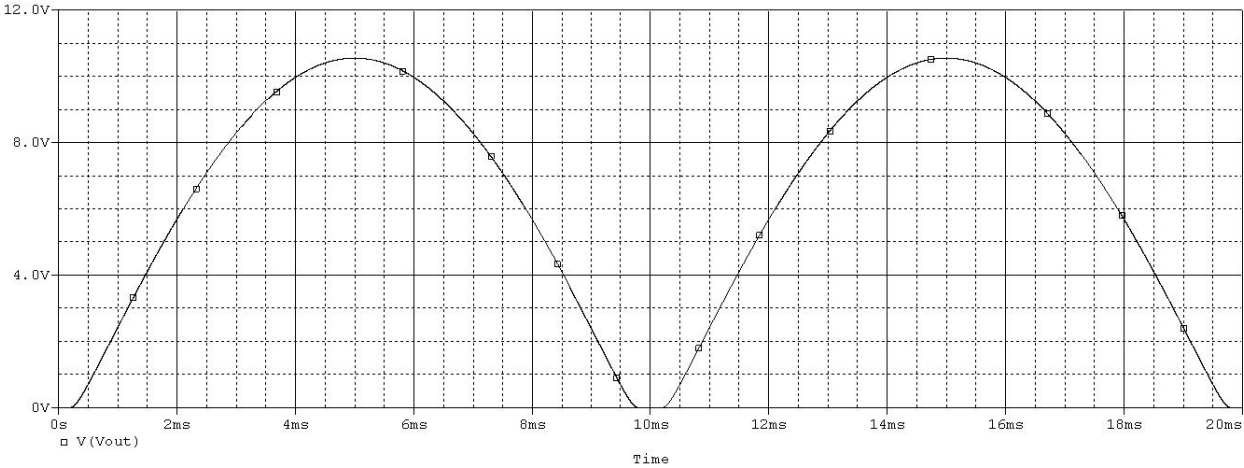


图 13 桥式整流电路输出波形

在桥式整流电路中，D1、D3 或 D2、D4 可实现两个二极管的同时正向导通，使得 R 两端的输出电压近似等于电源电压。不过，由于实际情况下两个二极管正向导通时电阻不为零，其两端也会有较小的电压，故 R 两端的输出电压的峰值略低于电源电压的峰值，与波形图一致。同时，由于电源频率为 50Hz，R 两端的输出电压的周期为 10ms，与波形图一致。

3) 稳压二极管电路瞬态分析

交流电压信号经过两个对头放置的稳压二极管，观察输出波形情况。实验电路图如图 14 所示，参数设计如图 15 所示，仿真得出的二极管的伏安特性曲线如图 16 所示。

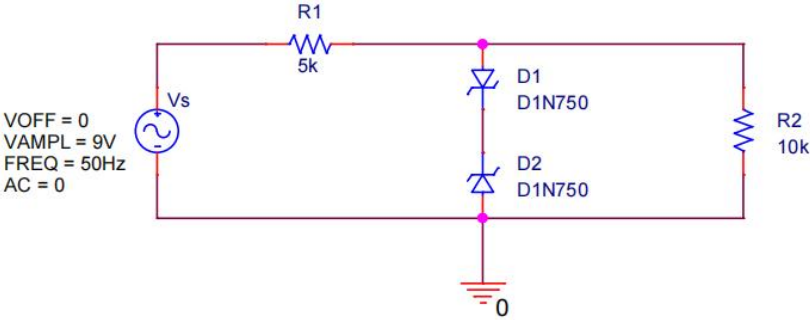


图 14 稳压二极管电路实验电路图

装
订
线

实验名称：_____OrCAD 软件使用练习_____

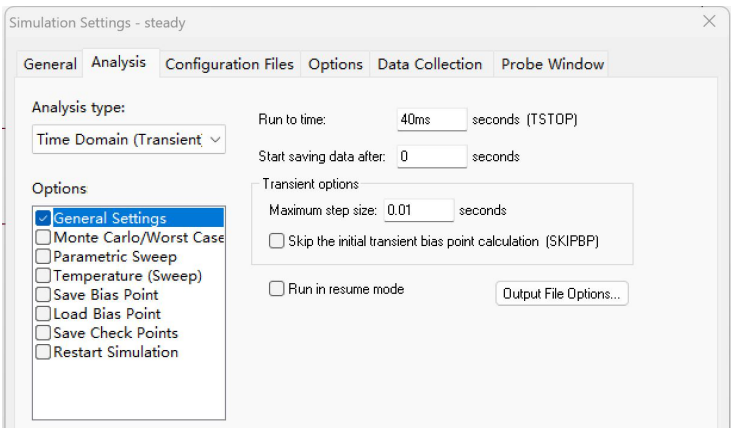


图 15 稳压二极管电路参数设计

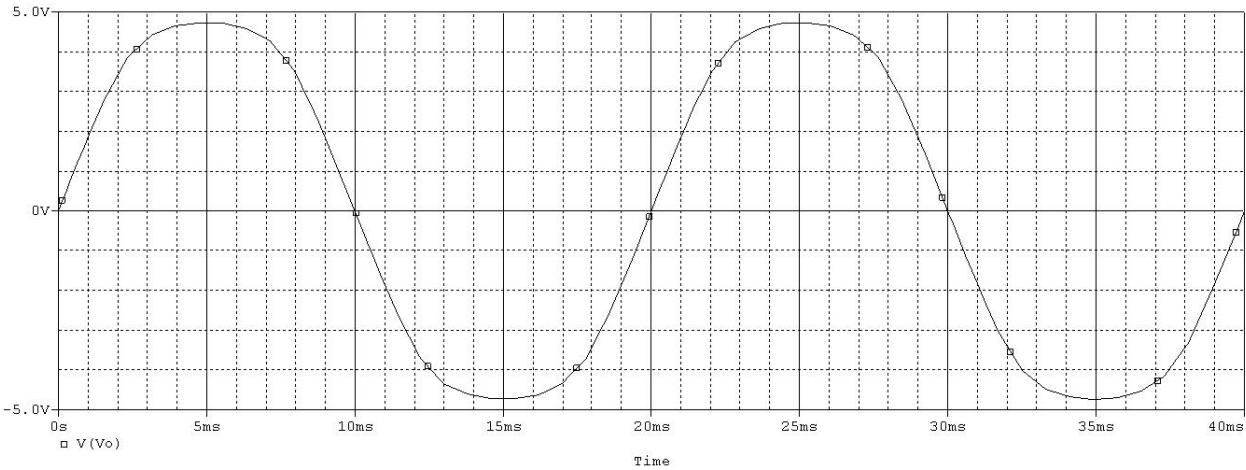


图 16 稳压二极管电路输出波形

在稳压二极管中，前半周期 D1 正偏，导通，其两端电压近似为零；D2 反偏，当输入电压小于 4.7V 时，D2 截止，其两端电压近似等于电源电压，使得输出电压近似等于电源电压，与波形图一致；当输入电压大于 4.7V 时，D2 被击穿，其两端电压稳定在 4.7V，使得输出电压近似稳定在 4.7V，与波形图一致。后半周期 D1 和 D2 正反偏情况正好相反，故输出电压也与前半周期相反，与波形图一致。同时，由于电源频率为 50Hz，输出电压的周期为 20ms，与波形图一致。

八、结论

OrCAD 软件可以很好地实现电路设计和仿真分析。

九、心得与体会

本次实验我练习使用了 OrCAD 软件。通过这次实验，我初步掌握了 OrCAD 软件的使用方法和技巧，也对二极管的电路规律有了较深的理解，还通过仿真了解了桥式整流电路和稳压二极管电路。同时，这次自行下载和破解软件的经历也让我加深了对计算机使用技能的掌握。

十、思考题

1. OrCAD 软件在电路分析及设计过程中起什么作用？

答：OrCAD 软件主要起电路图绘制和电路仿真的作用。

实验名称：_____OrCAD 软件使用练习_____

2. 用 OrCAD 软件对电路进行仿真分析时，是否要求每个节点必须有标号？在电路中设置节点标号有何作用？

答：不要求每个节点都必须有标号，一般关键节点会有标号。节点标号的设置能方便参数的设置和分析以及特定节点电压或电流波形的查看和分析，也能使电路图更加清晰易懂。

3. 用 OrCAD 的 PSpice A/D 中的 Probe 图形后处理程序查看图形时，对于不同的分析设置，其缺省的横坐标是哪个变量？

答：直流扫描缺省的横坐标为扫描电压，瞬态分析缺省的横坐标为时间。

4. 在仿真分析二极管特性测试电路的电压波形时，若瞬态分析不设置 Maximum step size 参数，则结果会出现什么情况？

答：此时 PSpice A/D 将自动选择仿真步长，可能导致细节丢失、出现失真、波形显示不光滑、仿真精度下降等问题。

5. 若要仿真分析三极管特性测试电路的输入特性，应如何设置扫描分析方式和参数？

答：应设置直流扫描分析，并设置直流次要分析。直流扫描分析参数可设置为：扫描变量类型为电压源，扫描变量为 VCC，扫描类型为线性扫描，初始值为 0V，终值为 50V，增量为 0.1V。直流次要分析参数可设置为：扫描变量类型为电流源，扫描变量为 IB，扫描类型为线性扫描，初始值为 0，终值为 100 μ A，增量为 10 μ A。

装

订

线